2.2 不等式的求解

在含有未知数的不等式中，能使此不等式成立的未知数的值称为该**不等式的解**(solution of an inequality)．一个不等式的解的全体所组成的集合称为此**不等式的解集**(solution set of an inequality)．求不等式解集的过程称为**不等式的求解**或**解不等式**(solve an inequality)．将含有相同未知数的多个不等式联立起来，就得到**不等式组**．**解不等式组**就是求不等式组中的所有不等式的解集的交集．

解方程时，往往要先将原先比较复杂的方程变形化为较简单的方程，再通过解这个比较简单的方程来求出原方程的解．同理，解不等式时，常常要通过等价变形，将原不等式化为较简单的不等式或不等式组，从而求得原不等式的解集．

1 一元一次不等式及一元一次不等式组的求解

例 1 设 a 为实数，求关于 x 的不等式 $ax<1$ 的解集．

解 由不等式的性质，可得：

当 $a>0$ 时，解集为 $\left(-\infty,\frac{1}{a}\right)$；

当 $a=0$ 时，解集为 $\mathbf{R}$；

当 $a<0$ 时，解集为 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$．

例 2 设 a 为实数，解关于 x 的一元一次不等式组

$$\begin{cases}2x+a>0,\\3x-6a<0.\end{cases}$$

解 根据不等式的性质，原不等式组等价于 $\begin{cases}2x>-a,\\3x<6a,\end{cases}$

整理得